ВВЕДЕНИЕ

Повышение общего технического уровня промышленности привело к увеличению точности изготовляемых изделий и улучшению качества продукции.

Появились производства, требующие более совершенных способов освещения и высоких уровней освещенности. Для освещения крупных промышленных предприятий требуются сотни тысяч светильников с установленной мощностью в несколько десятков тысяч киловатт. Это ведет к необходимости в разработках новых источников света и световых приборов и усложненных схем управления освещением [5].

Свет обеспечивает связь организма с внешней средой, обладает высоким биологическим и тонизирующим действием. Зрение - главный информатор человека, около 90% всей информации о внешнем мире поступает в мозг через глаза.

Производственное освещение, правильно спроектированное и выполненное, улучшает условия зрительной работы, снижает утомление, способствует повышению производительности труда и качества выпускаемой продукции, повышает безопасность труда и снижает травматизм на производстве [4].

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РАЗДЕЛА "ОХРАНА ТРУДА"

Тема для проработки в разделе "Охрана труда" выдается только после получения студентом заданий по технологическому и экспериментальному разделам дипломного проекта.

Она должна быть конкретной, соответствовать основной теме дипломного проекта и быть его составной органической частью.

Одной из возможных тем, разрабатываемых в дипломных проектах, может быть "Выбор и расчет производственного освещения".

Выполненное задание должно содержать характеристику условий работы, предложения, рекомендации и конкретные мероприятия по безопасности, промышленной санитарии, производственному освещению.

Разделу "Охрана труда" отводится 10-12 страниц, включая расчеты и рисунки, в расчетно-пояснительной записке.

Типовой план раздела:

1) обоснование выбранной темы раздела и связь ее с темой всего проекта;

2) анализ условий зрительной работы, сравнение их с рекомендациями ГОСТов и СНиП П-4-79 [I, 2];

3) мероприятия по улучшению количественных и качественных показателей освещения;

4) расчеты естественного и искусственного освещения;

5) выводы и рекомендации.

2. ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Освещение оказывает большое влияние на зрительную работоспособность, психологическое, физическое и моральное состояние работающих, а следовательно, на производительность труда и качество выпускаемой продукции. Чем точнее и напряженнее выполняется зрительная работа, тем сильнее это влияние.

В связи с этим производственное освещение должно удовлетворять требованиям, которые подразделяются на количественные и качественные. Количественные требования определяют уровни необходимой освещенности, качественные - спектральный состав света и распределение его в пространстве.

При зрительной работе необходимо опознавать и различать детали, ставить их в определенное положение относительно друг друга. Производительность труда при этом будет тем выше, чем скорее будут опознаваться детали, т.е. чем больше окажется скорость различения — величина, обратная времени τ, необходимому для обнаружения объекта (размерность $с^{-I}$) [II].

Увеличение освещенности рабочей поверхности улучшает видимость объектов за счет повышения их яркости, увеличивает скорость различения деталей, что сказывается на росте производительности труда.

Производительность труда зависит от качественных показателей освещения. Снижение коэффициента пульсаций освещенности люминесцентных ламп с 55 до 5% при трехфазном включении приводит к уменьшению утомления и повышению производительности труда до 30% при работах, требующих высокой точности [II].

Восприятие освещения зависит также от его цвета. С увеличением освещенности повышается цветовая температура источника света (он должен быть белее). Если при белом свете (дневное освеще-

ние) и длительной работе человека принять его выработку за 100%, то при желтом и зеленом она составит 93%, а при голубом – 78%, при оранжевом и красном – 76% [II].

Повышение качества работы при улучшении освещения связано с уменьшением утомления за счет увеличения остроты зрения, скорости различения деталей и улучшения психологического состояния работающих [II].

Условия освещения рабочих мест взаимосвязаны с вероятностью возникновения опасных и вредных ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям. При недостаточной освещенности возрастает опасность травматизма, так как движущиеся и вращающиеся части машин и станков становятся трудно различимыми. Имеющиеся статистические данные показывают, что благодаря повышению освещенности в 2-3 раза может быть достигнуто снижение числа несчастных случаев при одновременном росте производительности труда и уменьшении брака.

Специальные исследования выявили влияние освещенности рабочего места на производительность труда и на утомление рабочих при ручных операциях (их выработка растет по мере роста освещенности до 2000 лк). Наибольшее утомление создается при освещенности 30 лк, а наименьшее – при 800-1000 лк, при дальнейшем увеличении освещенности оно снова возрастает. При освещенности в 1000 лк наблюдается оптимальное соотношение выработки и утомления (рис. I) [12].

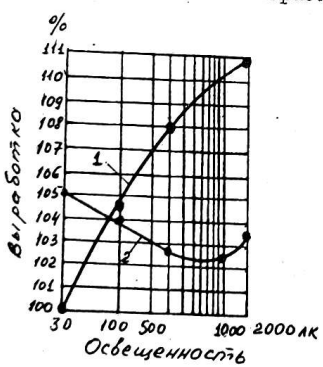


Рис. I. Зависимость объема выработки от освещенности рабочего места:
I – кривая увеличения выработки;
2 – кривая изменения утомления

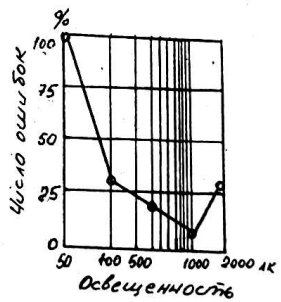


Рис. 2. Зависимость величины брака от освещенности рабочего места

Минимальное количество ошибок в обработке (брак) отмечено при освещенности в 1000 лк, а максимальное – при 50 лк [12] (рис. 2).

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ

В зависимости от источника света производственное освещение может быть двух видов: естественное, создаваемое непосредственно солнечным диском и диффузорным светом небесного излучения, и искусственное.

При недостаточности естественного освещения используется совмещенное освещение, которое представляет собой одновременно естественное и искусственное освещение в светлое время суток.

По конструктивным особенностям естественное освещение подразделяется на: боковое, осуществляемое через окна в наружных стенах; верхнее, осуществляемое через аэрационные и зенитные фонари, проемы в покрытиях, а также через световые проемы в местах перепадов высот смежных пролетов зданий; комбинированное, при котором к верхнему освещению добавляется боковое [10].

Искусственное освещение бывает двух систем: общее и комбинированное. Комбинированное освещение – это сочетание общего освещения и местного, концентрирующего световой поток непосредственно на рабочих местах.

Общее освещение подразделяется на общее равномерное освещение и общее локализованное освещение (при распределении светового потока с учетом расположения рабочих мест) [10].

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на следующие виды: рабочее, аварийное, специальное.

Создание благоприятных условий труда, исключающих быстрое утомление зрения, возникновение несчастных случаев и способствующих повышению производительности труда, возможно только осветительной установкой, отвечающей следующим требованиям:

I. Освещенность на рабочем месте должна соответствовать гигиеническим нормам [I, 2]. Увеличение освещенности рабочей поверхности улучшает видимость объектов за счет повышения их яркости, увеличивает скорость различения деталей, что сказывается на росте производительности труда. Так, при выполнении точных зрительных работ, увеличение освещенности с 50 до I000 лк позволяет получить прирост производительности труда до 25%, и даже при выполнении грубых работ, не требующих зрительного напряжения, увеличение освещенности рабочего места с 50 до 300 лк повысит производительность труда на 5–8%. Однако имеется предел, при котором дальнейшее увеличение освещенности почти не дает эффекта, поэтому необходимо улучшать качественные характеристики освещения.

категория шуму: надо?

2. Необходимо обеспечить достаточно равномерное распределение яркости на рабочей поверхности, а также в некотором окружающем пространстве. Если в поле зрения работающего находятся поверхности, значительно отличающиеся между собой по яркости, то при переводе взгляда с ярко освещенной на слабо освещенную поверхность глаз вынужден адаптироваться, что ведет к утомлению зрения. Для повышения коэффициента равномерности естественного освещения больших цехов авиастроительного предприятия применяется комбинированное освещение. Светлая окраска потолка, стен и производственного оборудования способствует равномерному распределению яркости в поле зрения [10].

3. На рабочей поверхности должны отсутствовать резкие тени. Наличие резких теней создает неравномерное распределение яркости в поле зрения, искажает размеры и формы объектов различения, в результате повышается утомление, снижается производительность труда. Особенно вредны движущиеся тени, они способствуют увеличению травматизма. Тени необходимо устранять или смягчать.

4. В поле зрения работающего должна отсутствовать прямая и отраженная блескость. Блескость – повышенная яркость светящихся поверхностей, вызывающая нарушение зрительных функций (ослепленность) [10].

Прямая блескость создается поверхностями источников света, отраженная – поверхностями с большим коэффициентом отражения или отражением по направлению к глазу. Ослепленность приводит к быстрому утомлению человека и снижению его работоспособности.

5. Величина освещенности должна быть постоянной во времени.

6. Следует выбирать оптимальную направленность светового потока, что позволяет в одних случаях рассмотреть внутренние поверхности деталей, в других – различить рельефность элементов рабочей поверхности.

7. Следует выбирать необходимый спектральный состав света. Это требование особенно существенно для обеспечения правильной цветопередачи, а в отдельных случаях – для усиления цветовых контрастов.

Правильную цветопередачу обеспечивает естественное освещение и искусственные источники света со спектральной характеристикой, близкой к солнечной [10].

8. Осветительная установка не должна быть источником дополнительных опасностей и вредностей. Необходимо свести до минимума тепловыделения, излучаемый шум, опасность поражения током и пожароопасность осветительной установки.

9. Установка должна быть удобной, надежной и простой в эксплуатации [10].

4. НОРМИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Нормирование искусственного или естественного освещения – это установление норм и правил выполнения осветительных установок, обеспечивающих требуемые в процессе эксплуатации уровни количественного и качественного показателей этих установок.

Правила и нормы освещения регламентируются соответствующими нормативными документами, в основу которых заложены материалы научного исследования в области физики излучений, физиологии зрения, гигиены труда, при этом учитываются материальные и энергетические ресурсы страны.

При промышленном освещении, назначением которого является обеспечение решения зрительных задач, вытекающих из технологии производства, эффективность осветительных установок определяется уровнем производительности труда, заданной вероятностью правильного решения зрительной задачи, уровнем видимости и т.д.

Непосредственная регламентация в нормативных документах показателей эффективности осветительных установок называется методом прямого нормирования.

Однако проектирование и расчет осветительных установок могут производиться только по фотометрическим величинам (яркость, освещенность, световой поток и т.д.). Экспериментальные данные не позволяют установить однозначную связь между разными показателями эффективности осветительных установок и фотометрическими величинами. Поэтому на практике при разработке нормативных документов показатели эффективности осветительных установок используются лишь как критерии нормирования, а в качестве регламентируемых характеристик освещения принимаются такие величины, как освещенность, цилиндрическая освещенность, коэффициент естественной освещенности (КЕО), яркость и т.д.

Такой способ установления регламентируемых показателей осветительных установок называется косвенным методом нормирования.

Искусственное освещение. В строительных нормах и правилах (СНиП II-4-79) указаны как количественные, так и качественные характеристики искусственного освещения (минимальная освещенность, показатель ослепленности, глубина пульсации освещенности).

Минимальная освещенность устанавливается по характеристике зрительной работы, которая зависит от размеров объекта различения,

контраста объекта с фоном и характеристики фона. Принято восемь разрядов и четыре подразряда характеристик зрительной работы в зависимости от степени зрительного напряжения.

В принятых нормах освещенности учтен ряд условий, вызывающих необходимость повышения уровня искусственной освещенности, например повышенная опасность травматизма или выполнение напряженной зрительной работы I-IУ разрядов в течение всего рабочего дня (изготовление моделей, разметка на металле, визуальный контроль изделий). В других случаях нормы освещенности, наоборот, снижены, например при кратковременном пребывании людей в производственном помещении.

В табл. I приложения I приведены рекомендуемые значения коэффициента запаса освещенности K_3 для основных цехов, лабораторий, испытательных станций и административно-конструкторских помещений предприятий авиационной промышленности в соответствии с возможной освещенностью.

В таблице величина коэффициента запаса освещенности K_3 дается в зависимости от наклона освещаемой поверхности при естественном освещении и для газоразрядных ламп и ламп накаливания – при искусственном освещении. Значение норм освещенности выше для газоразрядных ламп, чем для ламп накаливания из-за большой светоотдачи люминесцентных ламп.

В табл. 2 приложения I приведены значения освещенности искусственного, естественного и совмещенного освещений для основных цехов, производственных помещений и участков авиационных предприятий с учетом разряда и подразряда зрительной работы, плоскости нормирования (вертикальная или горизонтальная) и видов искусственного и естественного освещений.

Естественное освещение. Естественное освещение, как правило, предусматривается во всех помещениях, где постоянно пребывают люди. Без естественного освещения допускается проектировать помещения, указанные в табл. 2 СНиП П-4-79, а также производственные помещения согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

Вследствие крайней изменчивости природного освещения не только в течение суток, но даже в течение коротких промежутков времени для нормирования и расчета естественного освещения помещений принята относительная величина, называемая коэффициентом естественной освещенности (КЕО). Естественная освещенность в любой точке помещения равна наружной горизонтальной освещенности, умноженной на значение КЕО в этой точке.

В силу большого разнообразия условий естественного освещения на территории СССР при одном и том же значении КЕО в разных географических пунктах страны внутри помещений будут разные уровни освещенности. Для учета особенностей светового климата в разных районах территория СССР зонирована на пять поясов светового климата.

Нормированное значение КЕО ($e_н$) для зданий, располагаемых в I, II и V поясах светового климата СССР, определяется по формуле

$$e_н = e_н^{III} \, m \, c \,, \qquad (4.I)$$

где $e_н^{III}$ – нормированное значение КЕО для зданий, расположенных в III поясе светового климата СССР; m – коэффициент светового климата, характеристика, показывающая, во сколько раз следует изменить значение $e_н^{III}$ для данного пояса в зависимости от годового количества естественного освещения, обеспечиваемого рассеянным светом неба на открытой горизонтальной площадке; c – коэффициент солнечности климата, характеристика пояса светового климата, учитывающая дополнительный световой поток, проникающий в помещение в течение года благодаря прямому солнечному свету и зависящая от продолжительности солнечного сияния, географической широты места расположения здания, конструктивного решения и ориентации световых проемов по сторонам горизонта.

Значения коэффициентов $e_н^{III}$ и c принимаются в соответствии с [I].

В основу формулы (4.I) положен принцип сохранения эффективного количества естественного освещения за год или среднегодового уровня производительности труда в помещениях, располагаемых в различных географических районах.

При одностороннем боковом естественном освещении нормируется минимальное значение КЕО в точке, расположенной на расстоянии I м от стены (наиболее удаленной от световых проемов) на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения с условной рабочей поверхностью (или поверхностью пола).

При двухстороннем боковом освещении нормируется минимальное значение КЕО в точке посредине помещения на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности (или пола).

При верхнем и комбинированном естественном освещении нормируется среднее значение КЕО в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности (или пола). При этом первая и последняя точки принимаются на расстоянии I м от поверхности наружных стен или перегородок.

5. УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Главной задачей проектирования естественного освещения производственных помещений авиастроительных предприятий является выбор типа световых проемов, определение схемы их расположения и суммарной площади на основе детального изучения технологических, функциональных процессов, протекающих в помещениях, а также климатических и светоклиматических условий места строительства, при которых в помещениях обеспечивается удовлетворительный световой режим и микроклимат. При этом должны быть определены следующие исходные данные: точность, наличие специальных требований к естественному освещению (направление светового потока на рабочую поверхность, насыщенность светом помещения, требуемый уровень освещенности на вертикальных поверхностях), местоположение здания на карте светового климата СССР, минимальная и максимальная температура наружного воздуха в течение года и т.д.

На основе исходных данных выбираются система освещения, тип световых проемов, тип и количество слоев светопропускающего заполнения, разряды зрительных работ, нормированные значения КЕО, общий коэффициент пропускания световых проемов [4].

Выбор системы естественного освещения помещений определяется в основном назначением и принятым объемно-планировочным решением здания, характеристиками технологии и зрительной работы, выполняемой в производственных помещениях.

Верхнее и комбинированное освещение следует преимущественно применять в одно- и двухэтажных (для вторых этажей) многопролетных зданиях (три пролета и более) промышленных предприятий.

Боковое естественное освещение следует применять в многоэтажных зданиях, а также в одноэтажных, в которых отношение глубины помещений к высоте окон над условной рабочей поверхностью не превышает 8 м.

В помещениях большой глубины (более 18 м) площадь окон следует выбирать исходя из минимального КЕО при совмещенном освещении (табл. I приложения 2).

При выборе фонарей для верхнего естественного освещения следует пользоваться табл. 2 приложения 2. При выборе светопропускающих материалов для заполнения световых проемов следует руководствоваться данными таблиц [4].

5.I. Графо-аналитический метод расчета естественного освещения

Естественное освещение характеризуется тем, что создаваемая им освещенность изменяется в довольно широких пределах. Эти изменения обусловливаются временами дня, года и метеорологическими факторами. Поэтому количественная оценка этого вида освещения проводится по относительной величине – коэффициенту естественной освещенности e (КЕО), который представляет собой выраженное в процентах отношение освещенности в данной точке внутри помещения $E_{вн}$ к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности $E_{нар}$, создаваемой светом полностью открытого небосвода:

$$e = E_{вн} / E_{нар} \cdot 100 .$$

Таким образом, КЕО определяет размеры световых проемов, вид остекления и переплетов, их загрязнения. КЕО может быть рассчитан по эмпирическим данным. Для этого следует измерить освещенность внутри помещения на рабочем месте и одновременно наружную освещенность горизонтальной плоскости, создаваемую всем небосводом. Тогда КЕО определится по формуле

$$e = E_{вн} / E_{нар} \cdot 100\,\% .$$

Для выполнения требований строительных норм при проектировании производственных зданий, т.е. для правильной расстановки оборудования и правильного распределения рабочих мест с различной степенью зрительного напряжения необходим аналитический расчет коэффициента естественной освещенности.

Световой поток, падающий в расчетную точку производственного помещения, складывается из прямого диффузного света части небосвода, видимого через световой проем, и света, отраженного от внутренних поверхностей помещения и от противостоящих зданий. Коэффициент естественной освещенности рассчитывается по следующим формулам:

а) при боковом освещении

$$e_p^б = (\varepsilon_{б.д} + \varepsilon_{з.д} \cdot R) \cdot r_1 \tau / K_з ;$$

б) при верхнем освещении

$$e_p^в = [\varepsilon_в + \varepsilon_{ср} (r_2 K_{ср} - 1)] \tau_0 / K_з ;$$

в) при комбинированном

$$e_p^к = e_p^б + e_p^в ,$$

где τ – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба; R – коэффициент, учитывающий относительную яркость противостоящего здания; $\varepsilon_в$ и $\varepsilon_{ср}$ – соответственно геометрический КЕО и среднее значение КЕО при верхнем освещении; r_1 и r_2 – коэффи-

циент, учитывающий повышение КЕО за счет отражения света от поверхностей помещения при боковом и верхнем освещении; $K_з$ – коэффициент запаса; $K_{ср}$ – коэффициент, учитывающий тип фонаря; $\tau_0 = \tau_1 \cdot \tau_2 \cdot \tau_3 \cdot \tau_4 \cdot \tau_5$ – общий коэффициент светопропускания; коэффициенты q, R, r_1, r_2, $K_ф$, $K_з$, τ_0 определяются по таблицам СНиП [I, 2]; $\varepsilon_{бд}$ и $\varepsilon_{зд}$ – геометрические коэффициенты естественной освещенности в расчетных точках при боковом освещении соответственно от небосвода и противостоящего здания. Их значения определяются графо-аналитическим методом.

Графо-аналитический метод заключается в том, что полусфера небосвода разделяется 100 меридианами и 100 параллелями на 10000 участков равной световой активности. Чтобы определить геометрический КЕО следует подсчитать число этих участков, видимых через световые проемы из данной точки помещения.

Если через световой проем виден только один участок небосвода, то $\varepsilon = 0{,}0001$ или 0,01%, если видны два участка, то $\varepsilon = 0{,}02\%$ и т.д. Количество видимых через светопроем участков небосвода определяют при помощи двух графиков, представляющих собой пучок проекций лучей, соединяющих центр полусферы небосвода с участками равной активности по высоте (график I СНиП П-4-79) и по ширине светового проема (график П СНиП).

Геометрический коэффициент естественной освещенности определяется по формуле

$$\varepsilon = 0{,}01 \cdot n_1 \cdot n_2 \ \%,$$

где n_1 – число лучей по высоте окна; n_2 – число лучей по ширине окна.

5.2. Упрощенный метод расчета естественного освещения

Для удовлетворительного естественного освещения производственных помещений авиастроительных предприятий весьма важно выбрать соответствующие размеры проема в зависимости от площади и глубины цеха. Ориентировочные значения отношения площади окон к площади пола (в процентах), обеспечивающие нормированное значение КЕО в производственных помещениях разной глубины, приведены в табл. 3 приложения 2.

После выбора размеров световых проемов следует определить расчетное значение КЕО. Сравнить его с нормированным значением и при необходимости увеличить или уменьшить площадь окна.

В помещениях с боковым естественным освещением для точек, лежащих на условной рабочей поверхности, если можно допустить, что

высота верхней грани окна над ней приблизительно равна высоте окна, минимальное значение КЕО определяется по графику, представленному на рис. 3, где ℓ – расстояние от наружной стенки до расчетной точки А; h_0 – высота окна; h_1 – высота верхней грани окна над условной рабочей поверхностью; a – ширина окна; кривые: I – для $\frac{a}{h_0} = 0{,}5$; 2 – для $\frac{a}{h_0} = 1$; 3 – для $\frac{a}{h_0} = 2$; 4 – для $\frac{a}{h_0} = 3$; 5 – для $\frac{a}{h_0} = 6$; 6 – для $\frac{a}{h_0} = 9$.

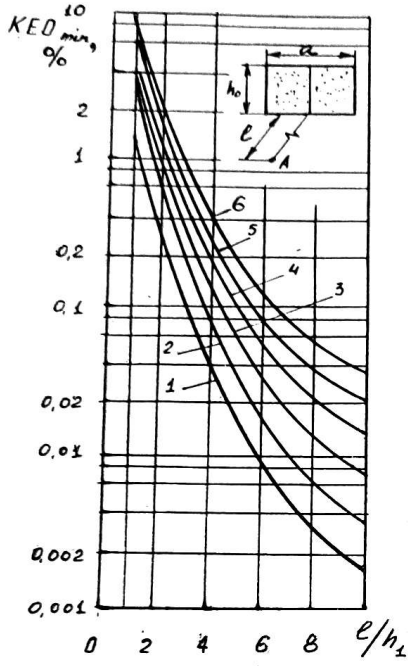


Рис. 3. Минимальное значение КЕО в помещениях с окнами в наружной стене

Существенное влияние на естественную освещенность производственных помещений оказывают удаление, размеры, форма и отделка противостоящих зданий. Ввиду многообразия вариантов застройки территории предприятия при проектировании естественного освещения производственных помещений возможен только ориентировочный учет их затеняющего влияния в соответствии с табл. 4 приложения 2, где дано значение поправочного коэффициента $K_{зд}$, на который необходимо умножить КЕО, определенный по рис. 3.

6. УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

6.I. Подготовка исходных данных для расчетов

Светотехнические расчеты являются основополагающими при проектировании осветительных установок. Задачей расчета является выбор светильников и размещение их таким образом, чтобы достигались нормируемые параметры (количественные и качественные) осветительных установок при минимальных затратах на их сооружение и эксплуатацию. При расчетах искусственного освещения определяются число ламп и мощность светильников, необходимых для обеспечения заданного значения освещенности, однако могут выполняться и поверочные

расчеты, т.е. вычисляется ожидаемая освещенность в определенных точках при заданных параметрах осветительной установки.

Расчетам предшествует подготовительный этап, при котором решается следующий ряд вопросов:

I. Выбор типа источников света.

Для освещения производственных помещений следует применять газоразрядные лампы. Лампы накаливания применяют, если технологический процесс или условия эксплуатации имеют функциональные особенности, а также для местного освещения.

Питание осветительной установки от сети постоянного тока, а также значительные падения напряжения (более I0%) исключают возможность применения газоразрядных ламп. При необходимости обеспечить мгновенное включение ламп после кратковременного перерыва питания, например при коммутационных операциях, нельзя применять лампы ДРЛ и ДРИ без специальных схем включения. Если температура окружающего воздуха может быть ниже $+I0^{o}C$, нельзя применять люминесцентные лампы с обычными схемами зажигания. Если напряжение питания I2 - 36 В, то необходимо применять лампы накаливания. Выбор источников света с позиций цветопередачи и экономики представлен в [6].

2. Выбор системы освещения.

При выборе системы освещения необходимо учитывать ряд факторов: психологических, физиологогигиенических, экономических, конструктивный, социальных. Более эффективна и экономична система комбинированного освещения, хотя первоначальные затраты на ее осуществление при этом обычно выше. Система общего освещения в гигиеническом отношении более совершенна благодаря равномерному распределению яркости в поле зрения и психологически подчеркивает единство коллектива. Однако получение очень высоких освещенностей затруднительно. Строительные нормы и правила (СНиП) рекомендуют применять систему комбинированного освещения для работ разрядов I - IУ.

Общее освещение, в том числе входящее в систему комбинированного, может быть равномерным или локализованным.

3. Выбор типа светильника.

Тип светильника должен быть выбран с учетом характеристик светораспределения, ограничения прямой блескости, экономических показателей и условий эксплуатации.

По характеру распределения светового потока наибольшее применение находят светильники прямого света (П) и преимущественно пря-

мого света (Н), в меньшей степени применяются светильники рассеянного (Р), преимущественно отраженного (В) и отраженного света (О).

В зависимости от формы кривой силы света светильники делятся в соответствии с ГОСТ 17677-82Е на следующие группы: Г – глубокая форма кривой, Д – косинусная, М – равномерная, С –синусная, К – концентрированная, Л – полуширокая, Ш – широкая.

Для повышения коэффициента использования светового потока в помещениях с большой высотой следует применять светильники групп Г, Д и К. Условные обозначения светильников даны в [8]. Каждая серия светильников имеет общие конструктивные особенности, светильники определенного типа одной серии могут иметь несколько типоразмеров, зависящих от числа и мощности ламп.

4. Определение количества светильников и схемы их расположения в производственном помещении.

При проектировании освещения точечными источниками света (лампы накаливания ДРЛ, ДРИ, ДНаТ) намечают число и схему размещения светильников, в процессе расчета определяется необходимая мощность лампы. При проектировании освещения трубчатыми люминесцентными лампами намечают число и схему расположения рядов светильников, а по результатам расчета определяют число и мощность светильников, устанавливаемых в каждом ряду.

Схема расположения светильников, выбор которой является одним из основных этапов проектирования, влияет на качество освещения, экономичность и удобство эксплуатации осветительной установки. Возможные схемы размещения светильников даны в [6].

5. Определение нормированного значения освещенности на рабочем месте.

Для определения $E_н$ необходимо установить характер выполняемой работы по наименьшему размеру объекта различения, контраст объекта с фоном, фон. Значение $E_н$ выбирают по таблицам СНиП [I, 2], табл. 2 приложения I в зависимости от системы освещения и источников света.

Далее переходят к расчетам в соответствии с выбранным методом.

6.2. Расчет освещенности методом коэффициента использования

Данный метод учитывает отраженный световой поток и применяется для расчета общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей, когда нормирована средняя освещенность.

Согласно [6] расчет ведется следующим образом:

$$\Phi = 100 E_н S K_з z / (N\eta), \qquad (6.1)$$

где Φ – световой поток лампы, лм; $E_н$ – нормированная освещенность, лк; S – площадь помещения, м^2; z – коэффициент минимальной освещенности; $K_з$ – коэффициент запаса; N – число светильников; η – коэффициент использования.

Коэффициент минимальной освещенности z характеризует неравномерность освещения и составляет: I,I5 для ламп накаливания, I,I для люминесцентных ламп и I,0 при освещении отраженным светом.

Коэффициент запаса $K_з$ учитывает возможное уменьшение освещенности в процессе эксплуатации осветительной установки (табл. I приложения I).

Коэффициент использования светового потока η зависит от КПД и кривой распределения силы света светильника, от коэффициентов отражения потолка $\rho_{пот}$, стен $\rho_с$ и расчетной поверхности $\rho_р$ или пола, высоты подвеса светильника, геометрических параметров помещения (индекс помещения i). Значения η выбираются из таблиц, связывающих индекс помещений с их оптическими характеристиками ($\rho_{пот}$, $\rho_с$, $\rho_р$) и кривыми силы света (КСС) светильников. По табл. I приложения 3 определяют тип кривой силы света применяемого светильника и по табл. 2 приложения 3 определяют величину η.

Индекс помещения i находят по формуле

$$i = AB / [h(A+B)], \qquad (6.2)$$

где A и B – длина и ширина помещения, м; h – расчетная высота светильника над рабочей поверхностью, м.

Расчетная высота h может быть определена из выражения

$$h = H - h_с - h_р, \qquad (6.3)$$

где H – высота помещения; м; $h_с$ – расстояние от светильника до потолка, принимается в пределах от 0 (при установке светильника на потолке или заподлицо с фермами) до I,5 м; $h_р$ – высота рабочей поверхности над полом, м.

Для не слишком удлиненных помещений ($A/B \leqslant 3$) индекс i можно определять по упрощенной формуле

$$i = 0{,}48\sqrt{S}/h. \qquad (6.4)$$

Далее по формуле (6.I) определяется световой поток лампы и по табл. 3 и 4 приложения 3 выбирают стандартную лампу, технические данные которой близки к расчетным. При выборе ламп допускается отклонение номинального потока в пределах – I0...+20%. Если невозможно выбрать лампу, поток которой лежит в указанных пределах, изменяют число светильников. Если мощность выбранной лампы превы-

БИБЛИОТЕКА

шает допустимую, на которую рассчитан применяемый светильник (табл. I приложения 3), то, задавшись потоком максимально возможной мощности лампы для данного типа светильника, из выражения (6.I) находят число ламп N и уточняют схему размещения.

При применении светильников с трубчатыми люминесцентными лампами (ЛТБ, ЛДЦ и аналогичными) в формуле (6.I) число ламп заменяют числом рядов и определяют необходимый поток в каждом из рядов. Тогда число светильников можно определить следующим образом

$$N' = \Phi_p / (\Phi_л), \qquad (6.5)$$

где N' – число светильников; Φ_p – суммарный световой поток светильников ряда, лм; Φ – поток лампы соответствующей мощности, устанавливаемой в светильник, лм; n – число ламп в светильнике.

6.3. Упрощенные способы расчета с помощью коэффициента использования

Расчет по условной удельной мощности. Задача расчета общего равномерного освещения в этом случае сводится к определению необходимой установленной мощности или числа ламп осветительной установки и мощности источников света в светильнике, если известно число светильников.

Удельная мощность определяется по таблицам, которые рассчитаны по формуле определения освещенности с помощью коэффициента использования:

$$w = P \cdot N / S = E K_з x / (C \eta), \qquad (6.6)$$

где C – световая отдача, лм/Вт; P – мощность ламп в светильнике, Вт; w – удельная мощность, Вт/м^2.

При известном числе светильников расчет сводится к определению необходимой мощности источников света и согласно [8] ведется в следующей последовательности:

I. Определяют условное удельное число светильников:

$$N_{усл} = w_{усл} S / P, \qquad (6.7)$$

где $w_{усл}$ – условная удельная мощность, Вт/м^2; S – площадь помещения, м^2; P – мощность лампы, принятая при составлении таблиц условной удельной мощности, Вт.

P = 40 Вт для светильников с люминесцентными лампами (принятая лампа ЛБ40, Ф = 3000 лм); P = I00 Вт для светильников с лампами накаливания (принятая лампа Б215-222-I00, Ф = I350 лм).

Значения условной удельной мощности для светильников УСП и ПЛ-II даны в табл. 5 приложения 3.

2. Определяют отношение выбранного числа светильников к условному:

$$K_{EФ} = N / N_{усл} . \qquad (6.8)$$

3. По значениям $K_{EФ}$ (табл. 6 приложения 3) и освещенности E находят мощность лампы в светильнике.

Если необходимо определить число светильников N, по формуле (6.7) рассчитывают $N_{усл}$, по табл. 6 приложения 3 выбирают коэффициент $K_{EФ}$ для заданного значения освещенности E и типа лампы, а затем находят N как

$$N = K_{EФ} / N_{усл} . \qquad (6.9)$$

Расчет освещенности по удельному числу светильников. Данный способ применяется при расчетах общего равномерного освещения люминесцентными лампами и ведется по таблицам удельного числа светильников.

Расчет требуемого числа светильников производится по формуле

$$N = N_{уд} \cdot K_{EФ} \, n_T / n_Д , \qquad (6.10)$$

где $N_{уд}$ – удельное число светильников (выбирается по табл. 7 приложения 3); $K_{EФ}$ – поправочный коэффициент на освещенность и световой поток источников света (выбирается по табл. 6 приложения 3); n_T – число люминесцентных ламп, для которого рассчитана данная таблица удельного числа светильников; $n_Д$ – действительное число ламп в светильнике.

6.4. Расчет освещенности точечным методом

Точечный метод служит для определения освещенности в конкретных точках освещаемой поверхности, применяется для расчета локализованного и комбинированного освещения и при поверочных расчетах общего равномерного освещения. Он позволяет определять освещенность в точке горизонтальной, вертикальной или наклонной плоскости, создаваемую светильником с известными параметрами: силой света, светораспределением и геометрическими характеристиками, определяющими расположение светильника.

Все источники света по процессу формирования освещенности в точке подразделяются на: точечные – от каждого источника в расчетную точку может попасть только один луч; линейные – в эту точку может сходиться множество лучей, лежащих в одной плоскости; поверхностные – в точку может сходиться множество лучей, образующих телесный угол, приближающийся в пределе к 2π.

Для точечного круглосимметричного излучателя (светильника с лампами накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ) освещенность в расчетной точке выражается законом квадрата расстояний:

$$E = I_\alpha \cos\alpha / r^2 , \qquad (6.11)$$

где I_α – сила света в направлении от источника к данной точке рабочей поверхности, кд; r – расстояние от светильника до расчетной точки, м; α – угол между нормалью к рабочей поверхности и направлением светового потока от источника.

Для определения освещенности в точке А на горизонтальной поверхности (рис. 4) формула (6.11) приобретает вид

$$E = I_\alpha \cos^3\alpha / h^2 . \qquad (6.12)$$

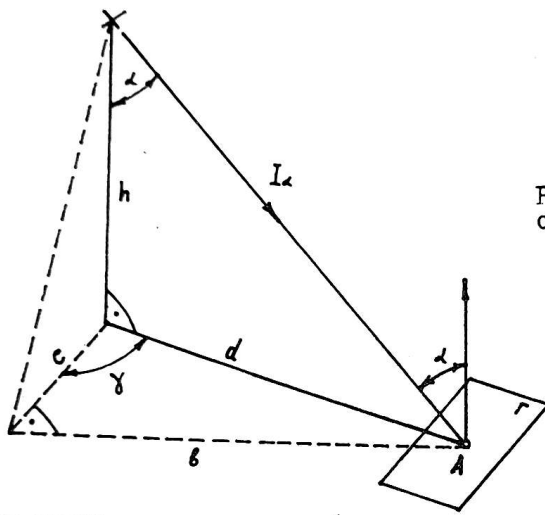


Рис. 4. К определению освещенности в точке на горизонтальной поверхности

При расчетах расстояние d измеряется по масштабному плану помещения. Значения I_α выбираются по характеристике светораспределения (кривая силы света) светильника для условной лампы со световым потоком Φ = 1000 лм.

С учетом коэффициента запаса $K_з$, коэффициента μ, учитывающего влияние удаленных источников, и коэффициента полезного действия светильника в нижней полусфере $\eta_в$ выражение (6.12) запишется как

$$E = \Phi \eta_в \mu \Sigma e / (1000 K_з), \qquad (6.13)$$

где e – условная освещенность, создаваемая на поверхности в расчетной точке от светильника Φ = 1000 лм:

$$e = e_{100} I_\alpha / 100 , \qquad (6.14)$$

где e_{100} – условная освещенность излучателя, имеющего во всех направлениях силу света 100 кд, которая определяется по таблицам; μ = 1,1...1,5.

Так как освещенность в расчетной точке создается не от одного источника, то берется сумма (Σe) условных освещенностей ближайших источников.

Расчет точечным методом ведется в следующей последовательности [4]:

I. На масштабном чертеже или плане помещения, где обозначено размещение светильников, выбирают контрольные расчетные точки и измеряют расстояние d от проекций точек расположения светильников на чертеже до контрольных точек [5].

При общем равномерном освещении больших помещений за контрольные точки следует принимать центр углового поля и середину длинной стороны.

2. По заданному параметру h и значениям d из табл. 8 приложения 3 находят угол α и e_{100}.

3. По табл. I приложения 3 для данного типа светильника определяют тип кривой силы света (КСС) и КПД в нижней полусфере $\eta_в$.

4. По значениям α и типу КСС из табл. 9 приложения 3 определяют I_α.

5. По формуле (6.I4) определяют e и Σe ближайших источников.

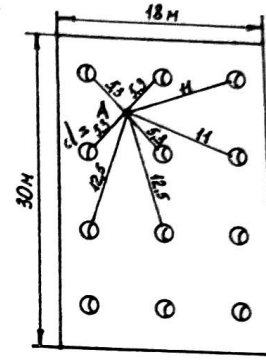


Рис. 5. К определению расстояний от расчетной точки до ближайших светильников

6. Выбирают коэффициент запаса (табл. I приложения I) μ = I,I...I,5 и для заданного значения освещенности E определяют световой поток лампы в светильнике из выражения (6.I3), решая его относительно Φ:

$$\Phi = 1000 E K_з / (\eta_в \mu \Sigma e). \qquad (6.I5)$$

По найденному значению потока из табл. I приложения 3 выбирают наименьшую мощность лампы применяемого светильника. В табл. I приложения 3 знак $\times$ означает, что светильник для данной мощности лампы имеется по номенклатуре, а цифры I,2,4,6 означают, что светильник предназначен для установки соответственно одной, двух, четырех и шести ламп указанной мощности.

Если световой поток от светильников при принятом расположении или от выбранной стандартной лампы данного типа светильника отличается от рассчитанного на -I0...+20 %, то корректируют расположение или тип светильников и производят дополнительную проверку результатов.

В представленном виде точечный метод решает задачу определения мощности светильников при заданном их расположении. В тех случаях, когда расчету предшествует выбор типа светильника и лампы, выражение (6.13) используется для вариации размещения светильников и определения освещенности. В этом случае оно решается относительно Σe или E :

$$\Sigma e = 1000 E K_з / (\mu F \eta_с) \qquad (6.16)$$

Однако дальнейшее решение выражения (6.16) легко выполнимо, если известно, что в Σe два, три или четыре светильника участвуют в равной степени. Тогда определяется условная освещенность e от каждого светильника и по ней находится значение d .

Кроме изложенного выше способа определения условной освещенности по таблицам, значение e может быть найдено с помощью характеристик светораспределения или кривых равной условной горизонтальной освещенности [7]. При их использовании в формулах (6.13) и (6.16) параметр $\eta_с$ не учитывается.

7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОВМЕЩЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

В производственных и административных зданиях в ряде случаев не удается обеспечить достаточное по нормам естественное освещение и приходится применять совмещенное освещение. Это может быть вызвано следующими причинами: выбранные по условиям технологии и организации производства объемно-планировочные решения зданий не позволяют обеспечить достаточное по нормам естественное освещение помещений; при строительстве зданий в районах СССР с суровыми климатическими условиями с целью снижения теплопотерь целесообразно сокращать площадь световых проемов до минимума; повышенные требования к качеству и постоянству освещения на рабочих местах трудно или невозможно удовлетворить при одном естественном освещении; по условиям выбора рациональных объемно-планировочных решений общественные здания и вспомогательные помещения промышленных предприятий должны иметь большую глубину.

При одновременном использовании естественного и искусственного освещения к последнему предъявляются требования в отношении цветности, интенсивности и способов включения и регулирования.

В установках совмещенного освещения цветность и спектральные характеристики искусственного освещения должны, с одной стороны, быть увязанными со спектром естественного света, а с другой – соответствовать требованиям технологического процесса. В производственных помещениях, где рабочий процесс не связан с различением цвето

для совмещенного освещения рекомендуются: люминесцентные лампы типа АХБ при работах наивысшей, очень высокой и высокой точности (работы I – III разрядов), для которых при одном общем освещении нормируются уровни освещенности выше 300 лк; газоразрядные лампы типа ЛБ при работах средней, малой и очень малой точности (IV – VI разрядов), а также при общих наблюдениях за ходом производственного процесса (VII разряд), для которых нормируемый уровень освещенности в системе общего освещения составляет от 50 до 200 лк.

В производственных помещениях, где работа связана с различением цветов, для совмещенного освещения рекомендуется люминесцентные лампы типа ЛХБЦ для выполнения операций с высокими требованиями к цветопередаче.

Нормированные значения КЕО при совмещенном освещении принимаются в соответствии с [I].

При выполнении работ I и II разрядов или при расположении производственных зданий в северной строительно-климатической зоне, а также в глубоких производственных помещениях с боковым освещением разрешается снижать расчетные значения КЕО до значений, указанных в табл. I приложения 2.

В случае расчетных КЕО ниже нормированных значений при совмещенном освещении освещенность от общего искусственного освещения следует повышать в соответствии с требованием, приведенным в [I].

В зависимости от планируемого решения, геометрических пропорций и назначения помещений различают пять схем совмещения естественного освещения с искусственным (рис. 6).

Схема совмещенного освещения "а" может применяться во многих зданиях, главным образом в небольших помещениях, освещаемых через окно в одной из наружных стен, в частности если в глубине имеется небольшая зона с недостаточным естественным освещением. Если интенсивность искусственного освещения поддерживается в определенных пределах, то сохраняется доминирующая роль естественного света, что обеспечивается, главным образом, более высоким уровнем естественного освещения вертикальных поверхностей помещения. Примером такой схемы освещения могут служить рабочие кабинеты зданий управления, в которых при глубине помещений 6 м и высоте 3 м невозможно обеспечить нормированный КЕО на столах, стоящих в глубине помещений, и необходимо постоянное дополнительное искусственное освещение. Если источники света тщательно подобраны по цветности излучения, а светильники – по форме и расположению, то дополнительное искусственное освещение почти незаметно и возникает впечатление, что помещение достаточно освещено естественным светом.

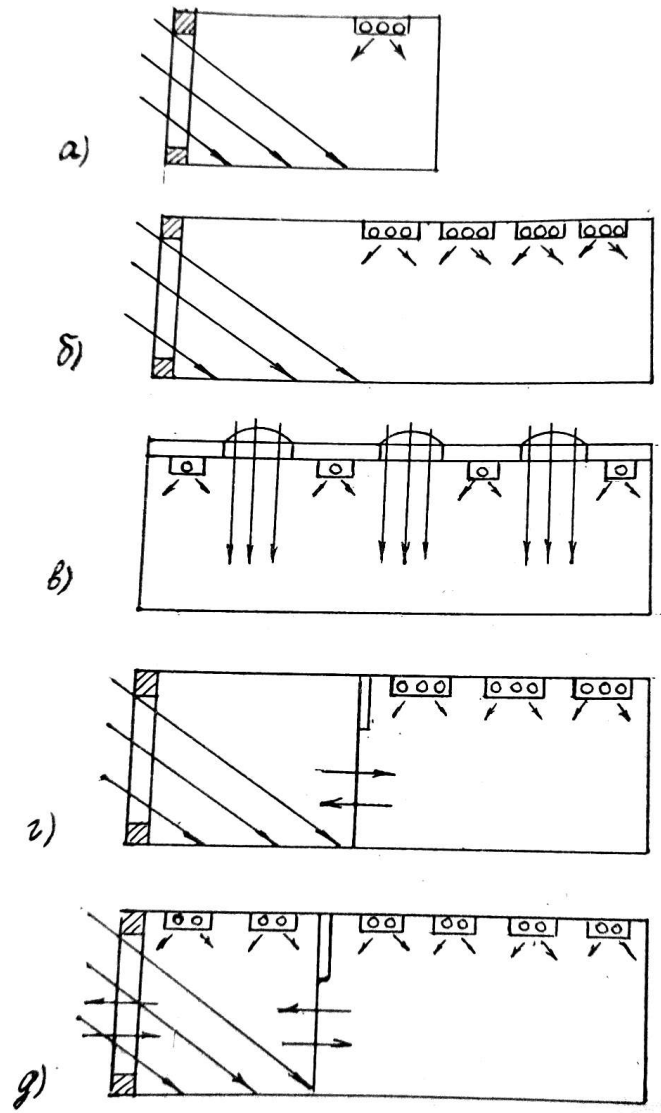


Рис. 6. Схемы совмещенного освещения

Расчеты показывают, что в этом случае площадь окон можно несколько уменьшить и тем самым достигнуть некоторого снижения единовременных вложений при незначительном увеличении эксплуатационных расходов.

Схема "б" применяется в глубоких помещениях большой площади с боковым естественным освещением. В светлое время суток достаточная естественная освещенность обеспечивается только в приоконной зоне на расстоянии не более двух – трех высот световых проемов. Вследствие низких значений КЕО на всей остальной площади помещений возникает необходимость эксплуатации искусственного освещения в течение всего рабочего времени.

Естественное освещение в таких помещениях устраивается, главным образом, для того, чтобы обеспечить зрительную связь с наружным пространством, устранить монотонность световой среды, которая возникает при одном искусственном освещении.

Эта схема совмещенного освещения целесообразна для больших производственных помещений с боковым освещением и некоторых помещений общественных зданий. Преимущество этой схемы освещения состоит в том, что уровни рабочего (искусственного) освещения на большой площади помещения относительно независимы от колебаний естественного освещения. Размеры, форма и расположение световых проемов должны выбираться, главным образом, исходя из требований визуального контакта с внешней средой.

Основное преимущество зданий с такой схемой освещения состоит в более эффективном использовании рабочих площадей, возможности уменьшения высоты помещений и площади световых проемов, а следовательно, в сокращении теплопотерь через наружные ограждения зданий. Поэтому такая схема весьма целесообразна также для зданий, строящихся в районах с суровыми климатическими условиями (северная строительно-климатическая зона).

Схема "в" применяется в зданиях с верхним естественным освещением. Размещение светильников в этом случае должно увязываться с расположением световых проемов. Эта схема освещения особенно эффективна для зданий, располагаемых в южных и северных районах страны, где площадь фонарей приходится снижать до минимума.

Технико-экономический анализ показывает, что в большинстве случаев в условиях умеренного климата одноэтажные здания с верхним естественным освещением, в которых принята уменьшенная площадь фонарей, оказываются более экономичными благодаря снижению капитальных затрат на их покрытие и суммарных энергозатрат вследствие уменьшения теплопотерь в зимнее время через световые проемы.

Схема "г" применяется в зданиях, в которых интерьер делится на две зоны: одна из зон имеет достаточное естественное освещение, другая освещается только искусственным светом. Освещение этих различных зон интерьера, особенно если происходит постоянное движение людей из одной зоны в другую, должно быть увязано между собой по интенсивности, цветности и направлению световых потоков. Важно освещение обеих частей интерьера сделать таким, чтобы переход из одной части в другую был по возможности менее заметным.

Схема "д" применяется в помещениях, которые служат "световым шлюзом" между наружным пространством и интерьером, полностью лишенным естественного освещения (например, вестибюли бесфонарных производственных зданий и подземных сооружений). В этом случае важным фактором является градация интенсивности света между уровнями наружного естественного освещения и значительно более низкими уровнями в помещениях с одним искусственным освещением.

Длина помещения, которое служит транзитной зоной между интерьером и наружным пространством, должна определяться на основе средней скорости движения людей и необходимого времени для адаптации зрения.

Устройство подобных "световых шлюзов" у входа и выхода больших зданий позволит устранить явление "светового шока", которое наблюдается, например, при выходе из помещения с относительно низкой освещенностью непосредственно наружу в солнечный день.

8. ТИПОВЫЕ ТЕМЫ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ ДЛЯ РАЗДЕЛА "ОХРАНА ТРУДА" ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

1. Проектирование естественного освещения цеха гидравлических и механических прессов и его расчет.

2. Обоснование выбора вида и системы искусственного освещения в цехе термической и химикотермической обработки.

3. Расчет естественного и искусственного освещения в цехе компрессорных лопаток.

4. Расчет естественного и искусственного освещения в механическом цехе изготовления турбинных лопаток.

5. Расчет естественного и искусственного освещения в механическом цехе изготовления валов, турбин и компрессоров.

6. Расчет естественного и искусственного освещения в механическом цехе шасси.

7. Обоснование выбора вида и системы искусственного освещения в цехе арматуры.

8. Люминесцентное освещение в проектируемом цехе, его оценка (достоинства и недостатки), расчет методом коэффициента использования или точечным методом.

9. Обоснование выбора вида и расчет искусственного и естественного освещения на участке сварки и пайки.

10. Выбор вида естественного и искусственного освещения в цехе теплозащитных покрытий. Расчет естественного освещения графоаналитическим методом.

11. Расчет естественного и искусственного освещения на участке хранения легко воспламеняющихся жидкостей.

12. Обоснование выбора вида и расчет естественного и искусственного освещения в цехе сборки фюзеляжей, крыльев, оперения самолета.

13. Обоснование выбора вида и расчет естественного и искусственного освещения в цехе окончательной сборки.

14. Обоснование выбора вида и расчет естественного и искусственного освещения в доводочном ангаре.

15. Расчет естественного освещения в отделении расстановки, консервации и упаковки агрегатов.

16. Расчет искусственного освещения в лаборатории проверки средств измерения механических свойств материалов.

17. Обоснование выбора вида и расчет естественного и искусственного освещения в центральной заводской лаборатории.

18. Расчет естественного освещения в боксе испытания газотурбинных двигателей с учетом изменения норм освещенности из-за удаления кабины наблюдателя от испытуемого объекта.

19. Расчет искусственного освещения в зале расположения ЭВМ, графопостроителей и графоповторителей с учетом коэффициента пульсации.

20. Расчет искусственного освещения в боксе испытания агрегатов, топлива, масла и гидрооборудования с учетом изменения норм освещенности из-за загазованности помещения.

21. Проектирование естественного освещения в осциллографической лаборатории.

22. Расчет искусственного и естественного освещения в боксе испытания турбин, компрессоров, камер сгорания.

23. Обоснование выбора вида и расчет искусственного и естественного освещения в зале статических испытаний.

24. Обоснование выбора вида и расчет искусственного и естественного освещения в электрогенераторной специальных токов.

25. Расчет искусственного освещения в заводской фотолаборатории.

26. Обоснование выбора вида освещения в центральной испытательной лаборатории и его расчет.

27. Обоснование выбора вида освещения на складе хранения запасных частей и расчет выбранного типа освещения.

28. Расчет искусственного и естественного освещения на командно-диспетчерском пункте.

29. Выбор вида освещения в цехе готовых конструкций, расчет выбранного типа освещения.

30. Обоснование выбора вида освещения в отделении сварки и обработки лазерным лучом, расчет выбранного освещения.

31. Проектирование естественного освещения в цехе сборки металлических баков.

32. Расчет искусственного и естественного освещения в цехе изготовления деталей из полимерных, композиционных материалов.

33. Проектирование естественного освещения на участке лакировки.

34. Обоснование выбора вида освещения на участке гальванических покрытий, расчет выбранного типа освещения.

35. Обоснование выбора вида искусственного и естественного освещения на участке лакокрасочных покрытий и расчет выбранного типа освещения.

36. Проектирование естественного освещения на заготовительном участке.

37. Выбор вида освещения на участке плазменного напыления. Расчет выбранного типа освещения.

38. Выбор источника и системы искусственного освещения для проектируемого цеха, гигиеническое и экономическое обоснования этого выбора.

39. Обоснование выбора вида освещения рабочего места конструктора и его расчет.

40. Расчет искусственного освещения рабочего места инженера-технолога.

Приложение I

Коэффициент запаса освещенности $K_з$

Таблица I

№ п/п	Производственные участки	Естественное освещение при расположении светопропускающего материала			Искусственное освещение	
		вертикально	наклонно	горизонтально	газоразрядные лампы	лампы накаливания
I.	Заготовительно-штамповочные, механические, механосборочные, сборочно-переборочные цехи	I,3	I,4	I,5	I,5	I,3
2.	Термические, слесарно-сварочные и механосварочные цехи	I,4	I,5	I,8	I,8	I,5
3.	Цехи защитных покрытий	I,5	I,7	2	I,8	I,5
4.	Малярные цехи	I,5	I,7	2	I,8	I,5
5.	Цехи печатных плат, аэродромный цех, цехи герметизаций и готовых конструкций	I,3	I,4	I,5	I,5	I,3
6.	Складские помещения	I,3	I,4	I,5	I,5	I,3
7.	Лаборатория	I,2	I,4	I,5	I,5	I,3
8.	Испытательные стенды и кабины	I,3	I,4	I,5	I,5	I,3
9.	Помещения насосных, компрессорных, газогенераторных, кислородных и водородных станций	I,3	I,4	I,5	I,5	I,3
I0.	Вентиляционные помещения, бойлерные и помещения станций связи	I,3	I,4	I,5	I,3	I,3
II.	Административно-конструкторские помещения	I,2	I,4	I,5	I,5	I,3

Примечание. Значения $K_з$ для естественного освещения следует умножить на I,I при использовании узорчатого стекла, стеклопластика, армопленки и матированного стекла; на 0,9 – при использовании оргстекла.

Освещенность цехов авиационных предприятий

Таблица 2

№ п/п	Цех, производственный участок, помещение	Разряд и подразряд зрительной работы	Плоскость нормирования и ее высота над полом, м	При искусственном освещении, лк		При естественном освещении $e_н^ш$, %		При совмещенном освещении $e_н^ш$, %	
				Система комбинированного освещения	Система общего освещения	При верхнем или верхнем и боковом освещении	В зоне с устойчивым снежным покровом		
							На остальной территории СССР	При верхнем или верхнем и боковом освещении	В зоне с устойчивым снежным покровом
I	Цех штамповки металлов, листопрокатный цех, цех раскроя и заготовки металлов	$Ш_б$	Г на рабочей поверхности	-	270	4,8	I,8	2,7	I,I
							I,8		I,3

Окончание табл. 2

2	Механосборочный цех корпусных деталей из цветных сплавов (алюминиевых и магниевых)	$П_в$	-"-	I500	400	6	2	2,5	4,2	I,2	I,5
3	Механический цех дисков и валов турбин и компрессоров	$П_в$	-"-	I700	450	6,5	I,8	2,I	4,0	I,I	I,4
4	Механосборочный цех шасси	$Ш_б$	Г – 0,8	I200	280	4	I,5	I,8	3	I	I,2
5	Цех сборки фюзеляжа, крыльев, элеронов	$Ш_а$	Г на рабочей поверхности	-	600	5,5	I,8	2,4	3	I	I,2
6	Цех окончательной сборки	$Ш_а$	-"-	I500	400	5,5	I,8	2,4	3	I	I,2
7	Залы ЭВМ, сервисной аппаратуры, графопостроителей, графоповторителей	$IУ_а$	Г – 0,8	800	500	4,5	I,4	I,7			
8	Зал статических испытаний	$Ш_б$	-"-	-	300	5	I,6	2	3	I	I,2

Обозначения: Г – горизонтальная плоскость, В – вертикальная плоскость.

Приложение 2

Таблица I

Минимально допустимые значения КЕО при совмещенном освещении производственных помещений

№ п/п	Пояса светового климата, зоны по устойчивости снежного покрова	Верхнее и комбинированное освещение при разрядах зрительной работы					Боковое освещение при разрядах зрительной работы				
		П	Ш	IУ	У	УI	П	Ш	IУ	У	УI
I	Зоны с устойчивым снежным покровом,	3	2,4	I,8	I,2	0,8	I,I	0,9	0,7	0,4	0,2
	на остальной территории пояса	3	2,4	I,8	I,2	0,8	I,3	I,I	0,8	0,6	0,3
2	Зона с устойчивым снежным покровом,	2,7	2,2	I,6	I,I	0,8	0,9	0,7	0,6	0,4	0,2
	на остальной территории пояса	2,7	2,2	I,6	I,I	0,8	I,I	0,9	0,7	0,5	0,3
Ш	Зона с устойчивым снежным покровом,	2,5	2	I,5	I	0,7	I	0,8	0,6	0,4	0,2
	на остальной территории пояса	2,5	2	I,5	I	0,7	I,2	I	0,7	0,5	0,3
IУ	Зона севернее 50° с.ш., 50° с.ш.	2	I,6	I,2	0,8	0,6	0,8	0,7	0,5	0,3	0,2
	и южнее	I,9	I,5	I,I	0,7	0,5	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2
У	Зона севернее 40° с.ш., 40° с.ш. и южнее	I,3	I	0,8	0,5	0,4	0,6	0,5	0,3	0,2	0,2

Таблица 2

Типы световых проемов при верхнем естественном освещении и области их рационального освещения

Типы световых проемов	Преимущественная область использования		
	по условиям зрительной работы	по условиям климата места строительства	по условиям внутреннего режима
Двусторонние фонари с вертикальным остеклением (прямоугольные)	Для зрительных работ IУ-УП разрядов; для производств с вертикальным расположением рабочих поверхностей	Во П-IУ строительно-климатических районах; при расположении зданий южнее 55^0 с.ш. остекление фонарей следует ориентировать на север и юг	Для производств, характеризуемых значительными выделениями теплоты (более 23,2 Вт/(м^3·ч))
Двусторонние фонари с наклонным остеклением (трапециевидные)	Для зрительных работ П, Ш и IУ разрядов	Во П (южнее 60^0 с.ш.) и Ш строительно-климатических районах; остекление фонарей следует ориентировать на север и юг	Для производств, характеризуемых значительными выделениями теплоты (более 23,2 Вт/(м^3·ч))

Окончание табл. 2

Односторонние фонари с вертикальным и наклонным остеклением	Для зрительных работ IУ-УI разрядов; для производств с требованиями постоянства условий освещения в течение рабочего дня; для производств, допускающих одностороннее падение светового потока	В Ш,IУ строительно-климатических районах остекление фонарей следует ориентировать на север	Для производств с нормальной средой; для производств с кондиционированным режимом; для производств с горячей влажной средой
Зенитные фонари, ленточные	Для зрительных работ I-Ш разрядов; для зданий универсального использования	Во П-IУ строительно-климатических районах; при расположении зданий южнее 55° с.ш. заполнение фонарей необходимо изготовлять из солнцезащитных стекол	Для производств, в которых суммарное выделение теплоты не превышает 23,2 Вт/(м^3·ч), а выделение пыли и копоти по количеству аэрозолей составляет не более 5 м/м^3
Зенитные фонари, отдельные	Для зрительных работ Ш-УI и УШ разрядов; для крупнопролетных зданий (при равномерном размещении световых проемов по покрытию)	В I-IУ строительно-климатических районах; при расположении здания южнее 55° с.ш. заполнение фонарей необходимо выполнять из солнцезащитных стекол	То же

Таблица 3

Отношение площади окон к площади пола в производственных помещениях

Конструкция окон		Рекомендуемая относительная площадь окон, %, при глубине комнат, м			
Переплеты	Количество слоев стекла	2,5–3,5	3,5–4,0	4,0–5,0	5,0–6,0
Одинарные	I	I0	I3	I5	I8
Спаренные	2	I2,5	I4	I8,5	25
Раздельно-спаренные	3	I7	25	-	-

Таблица 4

Коэффициент $K_{зд}$, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями

Отношение расстояния между рассматриваемым и противостоящим зданием к высоте расположения карниза противостоящего здания	$K_{зд}$
0,5	0,6
I	0,7
I,5	0,8
2	0,9
3 и более	I,0

Приложение 3

Таблица I

Группировка **светильников** по КСС

Тип КСС	Группа светильников	η	Тип лампы: ЛН						ЛЛ				ДРЛ						МГЛ		
			Мощность, Вт: 100	150	200	300	500	1000	20	40	65	80	125	250	400	700	1000	250	400	700	1000
			Световой поток, лм: 1350	2100	2920	4600	8300	18600	1180	3000	4650	5220	5600	12500	22000	38500	55000	19700	32000	59500	90000
М	НСП 02	35		x																	
	НСП04, НСП09	45			x																
	НСП11, НСП18	47	x		x		x														
	НОДЛ	45								I,2											
	НОГЛ, Н4Т4Л	50								I,2	I,2	I,2									
	РВЛМ, РШЛ01	48							x	x	x										
Д	НПО18, НПО30	50	x																		
	ПВЛ1, ЛСП16	60																			
	ПВЛМ, ЛСП12	75								2	2	2									
	ПВЛМ, ЛСП12	85								I,2	I,2	I,2									
	ПВЛП, ЛСП14	65								2											
	Л20I0М, ЛП025	50							2,4	2,4	4										
Д-2	УПМ15, НСП22	75					x	x													
	НСП01"Астра"	71	x																		
	НСП21"Астра"	76			x																
	ЛД, ОЛР(ЛБ, ЛВ)	75								2	2	2									
	УСП(ЛБ), ВЛВ	50							4	2,4	2,4	3,4									
	ЛП022	48							6	6	6										
Г-1	УЦДДРЛ, РСП20																				
	РСП05, РСП08	70						x							x	x	x				
	УЦД, НСП20	75					x	x								x					
	УСП, ЛП002	50							2,4	4		2,4									
	ШОД	42										2									
Г-2	УСП(ЛГ)	65								6											
	ЛСП13	75								2	2										
	ЦДД2	67					x														
	РСП18, ГСП18	70											x	x	x	x	x	x		x	
Г-3	СЗДРЛ, РСП10	75			x		x							x	x	x	x			x	
	ЛВ004	55			x	x								x	x	x	x				
Г-4	ГСП18, ЖСП17	75												x	x	x	x	x	x	x	x
	РСП18	75												x	x	x	x	x	x	x	x
К-1	С35ДРЛ, РСП13	75						x						x	x	x	x			x	
К-2	РСП10, ГСП18	75												x	x	x	x	x	x	x	x
Л	ЛСП13	75								2	2										

Коэффициент использования η

Таблица 2

КСС	$\rho_{пот}$ = 0,7; ρ_c = 0,5; ρ_p = 0,3						$\rho_{пот}$ = 0,7; ρ_c = 0,5; ρ_p = 0,1						$\rho_{пот}$ = 0,7; ρ_c = 0,3; ρ_p = 0,1						$\rho_{пот}$ = 0,7; ρ_c = 0,5; ρ_p = 0,3					
	Индекс помещения i																							
	0,6	0,8	I,25	2	3	5	0,6	0,8	I,25	2	3	5	0,6	0,8	I,25	2	3	5	0,6	0,8	I,25	2	3	5
М	35	50	6I	73	83	95	34	47	56	66	75	86	26	36	46	56	67	80	32	45	55	67	74	84
Д-I	36	50	58	72	8I	90	36	47	56	63	73	79	28	40	49	59	68	74	36	48	57	66	76	85
Д-2	44	52	68	84	93	I03	42	5I	64	76	84	92	33	43	56	74	80	76	42	5I	65	7I	90	85
Г-I	49	60	75	90	I0I	I06	48	57	7I	82	89	94	42	52	69	78	73	76	45	56	65	78	76	84
Г-2	58	68	82	96	I02	I09	55	64	78	86	92	96	48	60	73	84	90	94	55	66	80	92	98	I03
Г-3	64	74	85	95	I00	I05	62	70	79	86	90	93	57	66	76	84	83	9I	63	72	83	9I	96	I00
Г-4	70	77	84	90	94	99	65	7I	78	83	86	87	62	69	76	8I	84	85	68	73	8I	87	9I	94
К-I	74	83	90	96	I00	I06	69	76	83	88	9I	92	65	73	8I	86	89	90	70	78	86	92	96	I00
К-2	75	84	95	I04	I08	II5	7I	78	87	95	97	I00	67	75	84	93	97	I00	72	80	9I	99	I03	I08
К-3	76	85	96	I06	II0	II6	73	80	90	94	99	I02	68	77	86	95	98	I0I	74	83	93	I0I	I06	II0
Л	32	49	59	7I	83	9I	3I	46	55	65	74	83	24	40	50	62	7I	77	32	47	57	69	79	90

Окончание табл. 2

КСС	$\rho_{пот}$ = 0,5; ρ_c = 0,5; $\rho_р$ = 0,I						$\rho_{пот}$ = 0,5; ρ_c =0,3; $\rho_р$ = 0,I						$\rho_{пот}$ = 0,3; ρ_c =0,I; $\rho_р$ =0,I						$\rho_{пот}$ = 0; ρ_c = 0; $\rho_р$ = 0					
	Индекс помещения i																							
	0,6	0,8	I,25	2	3	5	0,6	0,8	I,25	2	3	5	0,6	0,8	I,25	2	3	5	0,6	0,8	I,25	2	3	5
М	3I	43	53	63	72	80	23	36	45	56	65	75	I7	29	38	46	58	67	I6	28	38	45	55	65
Д-I	34	47	54	63	70	77	27	40	48	55	65	73	27	35	42	52	6I	68	2I	33	40	49	58	66
Д-2	40	48	6I	74	82	84	33	42	52	69	75	86	28	36	48	63	75	8I	25	33	47	6I	70	78
Г-I	44	53	69	77	83	80	4I	48	64	76	70	88	35	45	60	73	68	77	34	44	56	7I	68	74
Г-2	53	63	76	85	90	94	48	58	72	83	86	93	43	54	68	79	85	90	43	53	66	77	82	86
Г-3	6I	68	78	84	88	9I	57	65	75	83	86	90	53	62	73	80	84	86	53	6I	7I	78	82	85
Г-4	65	7I	78	8I	84	85	62	68	74	8I	83	85	6I	66	72	78	8I	83	59	65	7I	78	80	8I
К-I	68	77	83	86	89	90	64	73	80	86	88	90	62	7I	77	83	86	88	60	69	77	84	85	86
К-2	7I	78	87	93	98	99	68	74	84	92	93	99	68	72	80	89	93	97	65	7I	79	88	92	95
К-3	72	79	88	94	97	99	68	76	85	96	95	99	64	73	83	90	94	97	64	72	8I	88	9I	94
Л	30	45	55	65	70	78	24	40	49	60	70	76	20	35	44	48	65	69	I7	33	42	53	63	70

Таблица 3

Технические данные ламп накаливания общего назначения ГОСТ 2239-79

Тип лампы	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Тип лампы	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт
Б215-225-25	25	220	8,8	БК215-225-100	100	1450	14,5
Б215-225-40	40	415	10,4	Б215-225-150	150	2100	14
Б215-225-60	60	715	11,9	Б215-225-200	200	2920	14,6
Б215-225-75	75	950	12,7	Г215-225-300	300	4610	15,3
Б215-225-100	100	1350	13,5	Г215-225-500	500	8300	16,6

Таблица 4

Технические данные люминесцентных ламп ГОСТ 6825-74

Тип лампы	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Тип лампы	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт
ЛБ 20	20	1180	59	ЛБ 65	65	4550	70
ЛТБ 20	20	975	48,7	ЛТБ 65	65	4200	64,6
ЛХБ 20	20	950	47,5	ЛХБ 65	65	4100	63,1
ЛД 20	20	920	46	ЛД 65	65	3570	54,9
ЛДЦ 20	20	820	41	ЛДЦ 65	65	3050	46,9
ЛБ 40	40	3000	75	ЛБ 80	80	5220	65,2
ЛТБ 40	40	2780	69,5	ЛТБ 80	80	4720	59
ЛХБ 40	40	2780	69,5	ЛХБ 80	80	4600	57,5
ЛД 40	40	2340	58,5	ЛД 80	80	4070	50,9
ЛДЦ 40	40	2100	52,5	ЛДЦ 80	80	3560	44,5

Таблица 5

Условная удельная мощность $W_{усл}$
(двухламповые светильники типа УСП3, УСП5, УСП11, УСП18, УСП31, УСП35 с люминесцентными лампами типа ЛБ40)

Площадь помещения S, м^2	$\rho_п = 0,7$; $\rho_с = 0,5$; $\rho_р = 0,3$					$\rho_п = 0,7$; $\rho_с = 0,5$; $\rho_р = 0,1$					$\rho_п = \rho_с = \rho_р = 0$				
	Расчетная высота h, м														
	2,5	3	4	5	6	2,5	3	4	5	6	2,5	3	4	5	6
10	9,1	10,4	–	–	–	9,5	11,5	–	–	–	15,5	19,8	–	–	–
15	7,6	8,9	–	–	–	8,2	9,3	–	–	–	11,7	14,9	–	–	–
20	6,9	7,8	9,9	–	–	7,5	8,4	10,7	–	–	10,1	12	18	–	–
30	6,1	6,8	8,3	10,1	–	6,7	7,4	8,9	11,0	–	8,8	9,8	13,4	18,8	–
40	5,7	6,3	7,5	9,1	10,4	6,2	6,8	8,1	9,5	11,5	8	9,1	11,5	15,5	19,8
50	5,5	5,9	7	8,1	9,6	6	6,4	7,6	8,7	10,2	7,5	8,3	10,2	12,8	17,9
60	5,3	5,7	6,5	7,6	8,9	5,8	6,1	7,2	8,2	9,3	7,1	7,9	9,4	11,6	14,9
80	4,9	5,4	6	7	7,8	5,4	5,9	6,6	7,6	8,4	6,7	7,3	8,7	10,2	12,1
100	4,8	5,1	5,7	6,4	7,3	5,3	5,6	6,2	7,1	7,9	6,4	6,9	8,1	9,3	11
120	4,7	4,9	5,5	6,1	6,9	5,1	5,4	6	6,7	7,5	6,2	6,7	7,7	8,8	9,9
150	4,5	4,8	5,3	5,8	6,4	5	5,3	5,8	6,3	7	6	6,3	7,2	8,2	9,2
200	4,3	4,6	5	5,5	5,9	4,8	5	5,5	6,0	6,4	5,7	6,1	6,8	7,5	8,3
300	4,2	4,3	4,7	5	5,4	4,7	4,8	5,2	5,5	5,9	5,4	5,6	6,2	6,8	7,4
400	4,1	4,2	4,5	4,8	5,1	4,6	4,7	4,9	5,3	5,6	5,3	5,5	5,9	6,4	6,9
500	4	4,1	4,3	4,7	4,9	4,5	4,7	4,8	5,1	5,3	5,2	5,3	5,7	6,2	6,6
1000	3,9	3,9	4,1	4,2	4,4	4,4	4,4	4,6	4,8	4,9	5	5	5,2	5,5	5,8
2000	–	–	3,9	4,1	4,2	–	–	4,4	4,6	4,7	–	–	5	5,2	5,4
3000	–	–	–	3,9	4,1	–	–	–	4,4	4,6	–	–	–	5	5,2
4000	–	–	–	–	3,9	–	–	–	–	4,4	–	–	–	–	5

Примечание. При составлении таблицы приняты допущения:
лампа ЛБ40; Φ = 3000 лм; C = 75 лм/Вт; E = 100 лк;
$K_з$ = 1,5; z = 1,1

Значения поправочного коэффициента $K_{Eф}$

Таблица 6

Освещенность, Е, лк	Тип люминесцентных ламп											
	ЛБ20	ЛТБ20	ЛХБ20	ЛБ40	ЛТБ40	ЛХБ40	ЛБ65	ЛТБ65	ЛХБ65	ЛБ80	ЛТБ80	ЛХБ80
	Номинальный световой поток, лм											
	1180	975	950	3000	2780	2780	4550	4200	4100	5220	4720	4600
50	1,27	1,54	1,58	0,5	0,54	0,54	0,33	0,36	0,36	0,29	0,33	0,32
75	1,9	2,31	2,37	0,75	0,78	0,78	0,5	0,53	0,55	0,43	0,5	0,49
100	2,54	3,08	3,16	1	1,08	1,08	0,66	0,71	0,73	0,57	0,66	0,65
150	3,81	4,62	4,74	1,5	1,62	1,62	0,99	1,06	1,1	0,85	0,99	0,98
200	5,08	6,16	6,32	2	2,16	2,16	1,32	1,42	1,46	1,14	1,32	1,3
300	7,62	9,24	9,48	3	3,24	3,24	1,98	2,13	2,19	1,71	1,98	1,95
400	10,02	12,3	12,6	4	4,32	4,32	2,64	2,84	2,92	2,28	2,64	2,6
500	12,7	15,4	15,8	5	5,4	5,4	3,3	3,55	3,65	2,85	3,3	3,25
600	15,2	18,5	19	6	6,48	6,48	3,96	4,26	4,68	3,42	3,96	3,9
750	19,1	23,1	23,7	7,5	8,1	8,1	4,96	5,33	5,48	4,28	4,96	4,88
1000	25,4	30,8	31,6	10	10,8	10,8	6,6	7,1	7,3	5,7	6,6	6,5

Удельное число светильников $N_{уд}$ (светильники УСП5, II, 35, 2х40, $n_т = 2$, $E = 100$ лк)

Таблица 7

Площадь помещения, S, м^2	$\rho_п$=0,7; $\rho_с$=0,5; $\rho_р$=0,3					$\rho_п$ = 0,7; $\rho_с$=0,5; $\rho_р$=0,I					$\rho_п$ =0,5; $\rho_с$ =0,5; $\rho_р$ =0,I				
	Расчетная высота h, м														
	2,5	3	4	5	6	2,5	3	4	5	6	2,5	3	4	5	6
I0	I,I4	I,3	–	–	–	I,2	I,4	–	–	–	2,23	2,47	–	–	–
I5	I,42	I,4	–	–	–	I,5	I,8	–	–	–	2,28	2,8	–	–	–
20	I,76	I,9	2,5	–	–	I,9	2,I	2,7	–	–	2,56	3	4,56	–	–
30	2,28	2,6	3,I	3,8	–	2,5	2,8	3,3	4,I	–	3,3	3,7	5,0	7,0	–
40	2,85	3,I	3,8	4,6	5,2	3,I	3,4	4,0	4,7	5,7	4,0	4,56	5,7	7,7	9,9
50	3,42	3,7	4,4	5,0	6,0	3,7	4,0	4,7	5,4	6,4	4,7	5,2	6,5	8,0	II,2
60	3,94	4,3	4,9	5,7	6,6	4,4	4,6	5,4	6,2	7,0	5,36	6,0	7,I	8,7	II,4
80	4,94	5,4	6,I	7,0	7,8	5,4	5,9	6,6	7,6	8,4	6,7	7,4	8,7	I0,I	I2,2
I00	6,03	6,4	7,2	8,I	9,2	6,7	7,0	7,8	8,8	9,9	8,I	8,6	I0,I	II,7	I3,8
I20	7,07	7,4	8,3	9,2	I0,3	7,7	8,I	9,I	I0,0	II,2	9,3	I0,I	II,5	I3,2	I4,9
I50	8,46	9,0	9,9	II,0	I2,0	9,3	9,9	I0,9	II,9	I3,0	II,2	I2,0	I3,5	I5,4	I7,4
200	I0,8	II,5	I2,4	I3,8	I4,7	I2,2	I2,5	I3,7	I5,0	I6,0	I4,2	I5,3	I7,0	I8,9	20,9
250	I3,2	I3,8	I5,I	I6,3	I7,6	I4,9	I5,I	I6,5	I8,0	I9,0	I7,I	I8,0	20,I	22,0	24,5
300	I5,7	I6,I	I7,7	I8,9	20,3	I7,8	I8,I	I9,4	20,7	22,2	20,3	2I,2	23,4	25,7	27,9
350	I8,I	I8,6	20,I	2I,4	23,0	20,4	2I,0	22,0	23,5	25,5	23,4	24,I	26,9	29,0	3I,2
400	20,5	2I,I	22,4	24,I	25,6	23,2	23,8	24,7	26,5	28,I	26,5	27,4	29,7	32,I	34,7
450	22,9	23,5	24,7	26,8	27,9	25,7	26,5	27,5	29,0	30,8	29,5	30,4	32,5	35,2	38
500	25,I	25,9	27,2	29,3	30,5	28,3	29,3	30,4	3I,9	33,4	32,3	33,4	35,6	38,7	4I,3
600	29,5	30,8	3I,9	33,9	36,I	33,4	34,6	36,0	37,4	39,6	38,I	39,5	4I,5	44,8	47,6

Таблица 8

Угол α и горизонтальная освещенность e_{100} (в люксах) для источника с силой света 100 кд

h, м	Расстояние от контрольной точки до светильника, м																
	0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	20
2	0° 25	27° I7,85	45° 8,85	56° 4,28	63° 2,25	68° I,3	7I° 0,80	74° 0,53	76° 0,36	78° 0,26	79° 0,I9	80° 0,I4	8I° 0,II	8I° 0,09	82° 0,07	82° 0,06	84° 0,02
3	0° II,II	I8° 9,5	34° 6,4	45° 3,93	53° 2,4	59° I,52	63° I,0	67° 0,68	69° 0,47	72° 0,36	73° 0,26	75° 0,2I	76° 0,I6	77° 0,I3	78° 0,I	79° 0,84	8I° 0,04
4	0° 6,25	I4° 5,7I	27° 4,47	37° 3,2	45° 2,2I	5I° I,52	56° I,07	60° 0,76	63° 0,56	66° 0,42	68° 0,32	70° 0,25	72° 0,II	73° 0,I6	74° 0,I3	75° 0,II	79° 0,05
5	0° 4,0	II° 3,77	22° 3,20	3I° 2,52	39° I,90	45° I,4I	50° I,05	54° 0,78	58° 0,6	6I° 0,46	63° 0,36	66° 0,28	67° 0,23	69° 0,I8	70° 0,I5	72° 0,I3	76° 0,06
6	0° 2,78	9° 2,67	I8° 2,37	27° I,99	34° I,6	40° I,26	45° 0,98	49° 0,77	53° 0,6	56° 0,47	59° 0,38	6I° 0,3I	63° 0,25	66° 0,2I	67° 0,I7	68° 0,I4	73° 0,07
7	0° 2,04	8° I,98	I6° I,8I	23° I,59	30° I,34	36° I,I	4I° 0,89	45° 0,72	49° 0,58	52° 0,47	55° 0,39	58° 0,32	60° 0,26	62° 0,22	63° 0,I8	65° 0,I5	7I° 0,07
8	0° I,56	7° I,53	I4° I,43	2I° I,28	27° I,I2	32° 0,96	37° 0,8	4I° 0,67	45° 0,55	48° 0,46	5I° 0,38	54° 0,32	56° 0,27	58° 0,23	60° 0,I9	62° 0,I6	68° 0,08
I0	0° I,0	5°43 0,99	II° 0,94	I7° 0,88	22° 0,80	27° 0,72	3I° 0,63	35° 0,55	39° 0,48	42° 0,4I	45° 0,35	48° 0,3I	50° 0,26	52° 0,23	54° 0,2	56° 0,I7	63° 0,04
I2	0°° 0,69	4°46 0,69	9° 0,67	I4° 0,63	I8° 0,59	23° 0,54	27° 0,5	30° 0,45	34° 0,4	37° 0,36	40° 0,32	43° 0,28	45° 0,25	47° 0,22	49° 0,I9	5I° 0,I7	59° 0,09
I5	0° 0,44	3°49 0,44	8° 0,43	II° 0,42	I5° 0,4	I8° 0,38	22° 0,36	25° 0,33	28° 0,3I	3I° 0,28	34° 0,26	36° 0,23	39° 0,2I	4I° 0,I9	43° 0,I7	45° 0,I6	53° 0,I

Сила света I_α типовых КСС

Таблица 9

Угол α°	—	n=0,78	n=I,04	n=I,II	n=I,29	n=I,5I	n=1,76	n=2,04	n=2,37	n=2,75			
	Тип кривой силы света												
	М	Д-I	Д-2	Г-I	Г-2	Г-3	Г-4	К-I	К-2	К-3	А	А-Ш	Ш
0	I59,2	233,4	333,5	377,3	503,0	670,7	894,2	II92	I583	2I20	I54,8	II9,6	78,3
5	I59,2	232,9	332,0	375,5	499,8	664,8	883,8	II73	I549	2062	I55,5	II9,0	78,6
I0	I59,2	229,2	328,2	370,3	490,2	647,5	852,5	III8	I449	I893	I58,2	II6,6	79,4
I5	I59,2	228,5	32I,2	36I,6	474,4	6I8,5	80I,I	I026	I288	I595	I64,5	I20,2	8I,4
20	I59,2	224,7	3II,8	349,8	452,7	579,5	73I,2	902	I052	I26I	I75,5	I26,0	8I,7
25	I59,2	220,0	300,0	334,3	425,I	530,2	643,8	750	8I0	832	I90,7	I34,0	83,3
30	I59,2	2I4,I	285,5	3I6,0	392,I	47I,4	54I,3	574	5I5	249	2I0,8	I45,0	87,2
35	I59,2	207,I	268,8	294,7	354,I	404,7	439,9	380	I96	0	235,I	I59,6	94,8
40	I59,2	I99,3	249,8	270,7	3II,7	330,9	30I,0	I74	0	-	26I,8	I80,4	I05,4
45	I59,2	I90,6	228,9	244,2	265,3	25I,4	I68,8	0	-	-	28I,6	209,7	I2I,3
50	I59,2	I80,0	206,0	2I5,4	2I5,5	I67,3	32,6	-	-	-	282,I	243,4	I37,I
55	I59,2	I70,5	I8I,7	I84,6	I62,9	8I,8	-	-	-	-	257,2	269,7	I62,0
60	I59,2	I59,2	I55,4	I52,0	I08,3	0	-	-			2I2,9	275,0	I99,0
65	I59,2	I47,I	I28,I	II8,2	52,6	-	-				I6I,7	247,6	230,0
70	I59,2	I34,3	99,8	83,I	0	-	-				II3,6	I94,0	252,0
75	I59,2	I2I,0	70,6	47,4	-	-	-				7I,5	I25,2	2I2,3
80	I59,2	I06,9	40,8	II,I	-	-	-				35,8	60,4	I27,7
85	I59,2	92,5	I0,8	-	-	-					I0,0	I6,2	39,0
90	I59,2	77,7	-	-	-	-	-				0	0	0

89С863

ЛИТЕРАТУРА

1. СНиП П-4-79. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. – М.: Стройиздат, 1980. – 48 с.

2. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – М.: Энергия, 1982. – 799 с.

3. ГОСТ 17677-82. Условные обозначения светильников.

4. Справочная книга по светотехнике/Под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М.: Энергоиздат, 1983. – 472 с.

5. Азалиев В.В., Варсанофьева Г.Д., Кродь Ц.Е. Эксплуатация осветительных установок промышленных предприятий. – М.: Энергоиздат, 1984. – 160 с.

6. Кноринг Г.М. Осветительные установки. – Л.: Энергоиздат, 1981. – 283 с.

7. Кноринг Г.М. Светотехнические расчеты в установках искусственного освещения. – Л.: Энергия, 1973. – 200 с.

8. Лесман Е.А. Освещение административных зданий и помещений. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 87 с.

9. Охрана труда в авиационной промышленности/Под ред. Н.Н. Колотилова. – М.: Машиностроение, 1973. – 296 с.

10. Охрана труда в машиностроении/Под ред. Е.Я. Юдина, С.В. Белова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1983. – 432с.

11. Черниловская Ф.М. Освещение промышленных предприятий и его гигиеническое значение. – Л.: Медицина, 1971. – 287 с.

12. Лосев А.Г. Организация труда в производственном процессе. – М.: Машиностроение, 1971. – 319 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
I. Общие указания по подготовке раздела "Охрана труда" 3
2. Влияние освещения на производственную деятельность человека 4
3. Основные требования к производственному освещению 6
4. Нормирование искусственного и естественного освещения 8
5. Указания по проектированию естественного освещения II
6. Указания по проектированию искусственного освещения I4
7. Указания по применению совмещенного освещения . . . 22
8. Типовые темы по промышленному освещению для раздела "Охрана труда" дипломного проекта 26
Приложение I 29
Приложение 2 32
Приложение 3 36
Литература 45

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АВИАСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Тем. план I987, поз. 59

Авторы-составители:
Борис Евстафьевич Беков
Николай Ильич Бобков
Анатолий Васильевич Копылов
Наталья Семеновна Чудакова

Редактор Р.В. Долгополова
Техн. редактор Е.А. Смирнова
Подписано к печати 26.0I.87
Бум. типогр. № 2. Формат 60x84 I/I6
Усл. печ. л. 3,00; уч.-изд. л. 2,50. Тираж 600
Зак. 54 /I7II. Цена 20 к.
Ротапринт МАИ
I2587I, Москва, Волоколамское шоссе, 4